

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES : (5 points)

Exercice 1 : (2 points)

1. Calculer le nombre $A = \frac{2}{3} \times \frac{6}{5} + \left(\frac{2}{3} + \frac{6}{5}\right)$ et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. 0,75pt
2. On donne le nombre $B = \frac{2}{2-\sqrt{3}}$.
 - a) Ecrire le nombre B sans radical au dénominateur. 0,5pt
 - b) Sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$; donner un encadrement d'ordre 2 de $4 + 2\sqrt{3}$. 0,75pt

Exercice 2 : (1,25 point)

On considère l'expression $C = 4x^2 - 9 - (2x - 3)(3x - 4) + (2x + 1)(2x - 3)$.

1. Écrire C sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré. 0,75pt
2. Déterminer les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $(x + 8)(2x - 3) = 0$. 0,5pt

Exercice 3 : (1,75 point)

Le tableau statistique ci-dessous est celui des notes en mathématiques de 50 élèves d'une classe de troisième. Ces notes sont regroupées en classes d'amplitude 5.

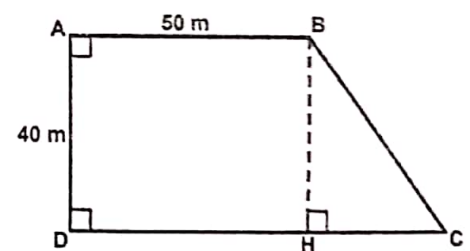
Notes	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[	Total
Effectifs	17		12	10	50
Centres des classes	2,5		12,5		/

1. Reproduire et compléter le tableau ci-dessus. 1pt
2. Donner la classe modale de cette série statistique. 0,25pt
3. Choisir et recopier la bonne réponse parmi celles qui sont proposées.
La moyenne des notes en mathématiques de cette classe de troisième est :
a) 8 ; b) 8,5 ; c) 9 ; d) 9,5. 0,5pt

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES : (5 points)

Exercice 1 : (2,25 points)

La figure ci-contre représente un terrain ayant la forme d'un trapèze $ABCD$ rectangle en A et D . On suppose que $AB = 50$ m, $AD = 40$ m et que l'aire du terrain est égale à 2600 m².



1. a) Montrer que $DC = 80$ m. 0,5pt
b) En déduire que $HC = 30$ m. 0,25pt
2. Calculer BC . 0,75pt
3. Calculer $\tan \widehat{DCB}$ et en déduire l'arrondi de la mesure de l'angle $\widehat{DCB}$ à 1° près. 0,5pt
4. Donner l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BH}$. 0,25pt

Exercice 2 : (2,75 points)

Dans la figure ci-dessous, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O ; I, J)$ dans lequel sont représentées les points $A(-1 ; 1)$, $B(-3 ; 3)$ et $C(1 ; 3)$ ainsi que les droites (D_1) , (D_2) et (D_3) . Les droites (D_1) et (D_2) se coupent en A . (D_3) coupe (D_2) en B et (D_1) en C .

1. a) Déterminer par lecture graphique, les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ puis montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. **0,75pt**

b) Déterminer les distances AB et AC . **0,5pt**

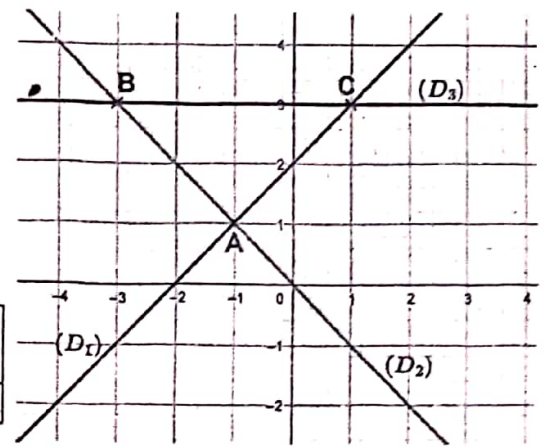
c) En déduire la nature exacte du triangle ABC . **0,25pt**

2. Associer chaque droite à son équation cartésienne en inscrivant son nom dans la case correspondante. **0,75pt**

Equation cartésienne	$y = 3$	$y = x + 2$	$y = -x$
Droite			

3. Reproduire la figure ci-dessus et y représenter en

l'hachurant, l'ensemble solution du système $\begin{cases} x - y + 2 > 0 \\ x + y < 0 \end{cases}$.



0,5pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (10 points)

Situation :

Une société de travaux publics est chargée de réaliser des travaux de construction d'une route. Pour le ravitaillement en carburant, elle utilise un camion dont la citerne a la forme d'un cylindre de hauteur $AB = 8$ m ayant une demi-sphère de rayon $EF = 1$ m sur chacune de ses bases (voir figure 1). Le contenu de cette citerne pleine est déversé à chaque voyage dans des cuves de 1000 litres chacune.

L'eau destinée aux travaux de maçonnerie est contenue dans un réservoir ayant la forme d'un cylindre de hauteur $H = 2,5$ m et de rayon de base $OA = 1$ m, ayant un cône de révolution de hauteur $h = 1,5$ m sur une de ses bases (voir figure 2) ; cette eau est mesurée dans des seaux de 10 litres.

Certains maçons sont chargés de fabriquer des bornes kilométriques ayant la forme d'un pavé droit de dimensions $20 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$, surmonté d'un demi cylindre de hauteur 20 cm et de rayon 20 cm (voir figure 3) en utilisant une quantité journalière de 1 m^3 de béton.

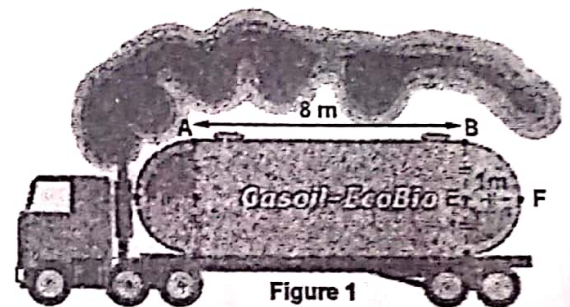


Figure 1

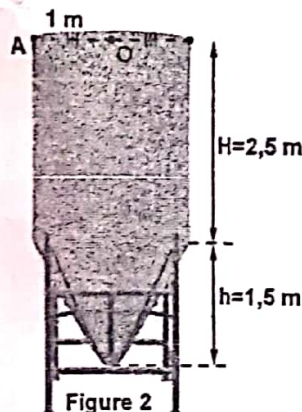


Figure 2

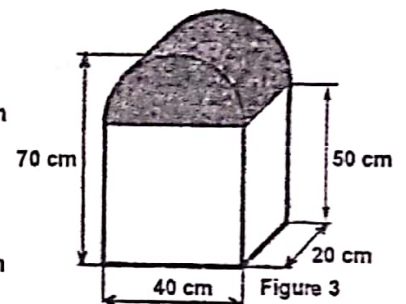


Figure 3

Tâches :

1. Calculer le nombre maximum de cuves de carburant pleines que l'on peut remplir en un voyage du camion citerne. **3pts**

2. Calculer le nombre maximum de seaux d'eau pleins que l'on peut remplir avec le contenu d'un réservoir plein. **3pts**

3. Calculer le nombre maximum de bornes kilométriques que l'on peut fabriquer avec la quantité journalière de béton. **3pts**

Prendre $\pi = 3,14$.

Présentation : 1pt

Session 2022